

1 Matrici

1.1 Definizione di matrice

Una matrice A di dimensioni $m \times n$ a coefficienti reali è un oggetto matematico della forma:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Dove $a_{ij} \in \mathbb{R}$ sono i coefficienti della matrice, m è il numero delle righe ed n il numero delle colonne. Se $n = m$ la matrice si dice quadrata e gli elementi $\{a_{ii} \mid i \in \{0, \dots, n\}\}$ sono chiamati diagonale della matrice.

Sia $\mathbb{R}^{m,n}$ l'insieme di tutte le matrici $m \times n$, possiamo affermare che sussiste una biezione fra $\mathbb{R}^{m,1} \leftrightarrow \mathbb{R}^m$ e fra $\mathbb{R}^{1,n} \leftrightarrow \mathbb{R}^n$.

1.2 Somma fra matrici

Siano $A, B \in \mathbb{R}^{m,n}$ due matrici $m \times n$, la somma di A con B è definita come:

$$A+B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

Proprietà:

- (1) Commutatività: $\forall A, B \in \mathbb{R}^{m,n}, A + B = B + A$
- (2) Associatività: $\forall A, B, C \in \mathbb{R}^{m,n}, (A + B) + C = A + (B + C)$
- (3) Elemento neutro: $\exists N \in \mathbb{R}^{m,n} \mid \forall A \in \mathbb{R}^{m,n}, A + N = A$
- (4) Elemento opposto: $\forall A \in \mathbb{R}^{m,n}, \exists -A \in \mathbb{R}^{m,n} \mid A + (-A) = N$

1.3 Prodotto scalare-matrice

Sia $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ una matrice e sia $\lambda \in \mathbb{R}$ uno scalare, il prodotto scalare-matrice di λ con A è definito come:

$$\lambda A = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \dots & \lambda a_{mn} \end{bmatrix}$$

Proprietà:

- (1) Associatività: $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathbb{R}^{m,n}, (\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$
- (2) Elemento neutro: $\forall A \in \mathbb{R}^{m,n} \exists 1 \in \mathbb{R} \mid 1A = A$
- (3) Distributività rispetto alla somma fra matrici: $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall A, B \in \mathbb{R}^{m,n}, \lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
- (4) Distributività rispetto alla somma fra scalari: $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathbb{R}^{m,n}, (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$

1.4 Matrici trasposte

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{m,n}$, la sua trasposta $A^T \in \mathbb{R}^{n,m}$ è la matrice nella forma:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \implies A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

Una matrice $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ si dice simmetrica se $A = A^T$ oppure asimmetrica se $A = -A^T$

Teorema 1. Sia V lo spazio vettoriale determinato da $(\mathbb{R}^{n,n}, \mathbb{R}, +, \cdot)$, allora $S = \{A \in \mathbb{R}^{n,n} \mid A = A^T\}$ e $W = \{A \in \mathbb{R}^{n,n} \mid A = -A^T\}$ sono sottospazi di V e $S \oplus W = \mathbb{R}^{n,n}$

Dimostrazione. (1) Dato che vale $\forall A_1, A_2 \in S$, $(A_1 + A_2)^T = A_1^T + A_2^T = A_1 + A_2$ e vale $\forall A \in S$, $(\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A$ allora S è sottospazio di V

(2) Dato che vale $\forall A_1, A_2 \in W$, $(A_1 + A_2)^T = A_1^T + A_2^T = -A_1 - A_2 = -(A_1 + A_2)$ e vale $\forall A \in W$, $(\lambda A)^T = \lambda A^T = -\lambda A$ allora W è sottospazio di V

(3) Se $A \in S \cap W$ allora $A = A^T = -A \implies A = 0_{\mathbb{R}^{n,n}}$, quindi la somma $S \oplus W$ è diretta.

(4) Sia $M \in \mathbb{R}^{n,n}$. Allora se $A_1 = \frac{M+M^T}{2} \in S$ e $A_2 = \frac{M-M^T}{2} \in W$ abbiamo che $A_1 + A_2 = M \in S \oplus W$ $\square$

1.5 Prodotto matrice-matrice

Date due matrici $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n,k}$ il prodotto matrice-matrice fra A e B è definito come:

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1k} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2k} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nk} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=0}^n a_{1i}b_{i1} & \sum_{i=0}^n a_{1i}b_{i2} & \dots & \sum_{i=0}^n a_{1i}b_{ik} \\ \sum_{i=0}^n a_{2i}b_{i1} & \sum_{i=0}^n a_{2i}b_{i2} & \dots & \sum_{i=0}^n a_{2i}b_{ik} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=0}^n a_{mi}b_{i1} & \sum_{i=0}^n a_{mi}b_{i2} & \dots & \sum_{i=0}^n a_{mi}b_{ik} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m,k}$$

Proprietà:

- (1) Associatività: $\forall A \in \mathbb{R}^{m,n}, \forall B \in \mathbb{R}^{n,k}, \forall C \in \mathbb{R}^{k,p}$, $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
- (2) Associatività rispetto al prodotto scalare-matrice: $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathbb{R}^{m,n}, \forall B \in \mathbb{R}^{n,k}$, $\lambda(A \cdot B) = \lambda A \cdot B = A \cdot \lambda B$
- (3) Distributività sinistra rispetto alla somma fra matrici: $\forall A, B \in \mathbb{R}^{m,n}, \forall C \in \mathbb{R}^{k,m}$, $C \cdot (A + B) = C \cdot A + C \cdot B$
- (4) Distributività destra rispetto alla somma fra matrici: $\forall A, B \in \mathbb{R}^{m,n}, \forall C \in \mathbb{R}^{n,k}$, $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$
- (5) Distributività della trasposizione rispetto al prodotto matrice-matrice: $\forall A \in \mathbb{R}^{m,n}, \forall B \in \mathbb{R}^{n,k}$, $(A \cdot B)^T = A^T \cdot B^T$

1.6 Matrici ridotte, pivot e rango di matrice

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ essa si dice ridotta per riga se e solo se il primo elemento non nullo di ogni riga, chiamato pivot, si trova a destra del pivot della riga superiore. A si dice invece fortemente ridotta, oppure in forma echelon (reduced row echelon form), se è ridotta per righe, ogni pivot vale 1 e il pivot è l'unico elemento non nullo della colonna.

Un esempio di matrice ridotta per righe è:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 9 \\ 0 & 1 & 8 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Mentre un esempio di matrice fortemente ridotta per righe:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ogni matrice $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ può essere portata in forma fortemente ridotta per righe attraverso un processo iterativo chiamato eliminazione di Gauss, il quale consiste nell'applicare una delle seguenti trasformazioni alle righe laddove è necessario:

$$(E_1) \ R_i \rightarrow R_i + \lambda R_j \text{ con } \lambda \in \mathbb{R}$$

$$(E_2) \ R_i \rightarrow \lambda R_i \text{ con } \lambda \in \mathbb{R} - \{0\}$$

$$(E_3) \ R_i \rightarrow R_j$$

Dove $R_i, R_j \in \mathbb{R}^{1,n}$ sono le righe i e j -esime della matrice A .

Un esempio di eliminazione di Gauss è:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 & 9 \\ 3 & 2 & 8 & 8 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 - R_1 \rightarrow R_2 \ (E_1)} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 & 9 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 - 3R_2 \rightarrow R_3 \ (E_1)} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 & 9 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -12 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

Il rango di una matrice è definito come il numero di righe (o colonne) linearmente indipendenti.

Teorema 2 (Teorema del rango). Sia $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ matrice e sia $R_A = \text{span}(\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2, \dots, \mathbf{R}_m)$ lo spazio generato dalle righe di A , mentre $C_A = \text{span}(\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2, \dots, \mathbf{C}_n)$ lo spazio generato dalle colonne di A , allora $\dim(R_A) = \dim(C_A)$

Dimostrazione. Sia $B_R = \{\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_k\}$ una base di R_A , allora ogni riga $\mathbf{R}_i = a_1^i \mathbf{r}_1 + a_2^i \mathbf{r}_2 + \dots + a_k^i \mathbf{r}_k$. Dunque ogni colonna

$$\mathbf{C}_i = \begin{bmatrix} a_1^1 \\ a_2^1 \\ \vdots \\ a_1^m \end{bmatrix} r_1^i + \begin{bmatrix} a_1^2 \\ a_2^2 \\ \vdots \\ a_2^m \end{bmatrix} r_2^i + \dots + \begin{bmatrix} a_1^k \\ a_2^k \\ \vdots \\ a_k^m \end{bmatrix} r_k^i$$

il che implica che $G_C = \left\{ \begin{bmatrix} a_1^1 \\ a_2^1 \\ \vdots \\ a_1^m \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_2^1 \\ a_2^2 \\ \vdots \\ a_2^m \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} a_k^1 \\ a_k^2 \\ \vdots \\ a_k^m \end{bmatrix} \right\}$ sia un generatore di C_A . Quindi, per il lemma di

Steinitz, si ha che $\dim(C_A) \leq |G_C| = |B_R| = \dim(R_A)$. Si prenda in considerazione A^T e si ripeta il procedimento svolto. Si giungerà alla conclusione che $\dim(C_{A^T}) = \dim(R_A) \leq \dim(R_{A^T}) = \dim(C_A)$, per cui $\dim(R_A) = \dim(C_A)$. $\square$

1.7 Sistemi lineari

Un sistema lineare è un sistema di m equazioni lineari a n incognite della forma:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Per ogni sistema lineare è possibile costruire una sua versione "in matrice", ovvero:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

La matrice aumentata del sistema $(A|B) \in \mathbb{R}^{m,n+1}$ è definita come:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

Un sistema lineare cui $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ viene detto omogeneo ed è sempre risolubile in quanto ammette la soluzione triviale $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Teorema 3 (Teorema di Rouché-Capelli). *Sia S un sistema lineare e sia $(A|B)$ la sua matrice aumentata coniugata. S ha soluzione se e solo se $\text{rank}(A|B) = \text{rank}(A)$ e la dimensione dello spazio delle soluzioni di S vale $n - p$, con n il numero di incognite del sistema e $p = \text{rank}(A) = \text{rank}((A|B))$*

Dimostrazione. Il sistema S può essere scritto in forma: $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$. Si riscriva la relazione come: $L_A(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ dove $L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ è un'applicazione lineare. S ammette soluzione se e solo se $\mathbf{b} \in \text{Im}(L_A)$, ovvero $\exists \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid L_A(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$. E' possibile osservare come l'immagine di $L_A(\mathbf{x})$ sia data da una combinazione lineare dei vettori colonna di A :

$$\mathbf{Ax} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} x_2 + \dots + \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} x_n$$

Il che significa che $\mathbf{b}$ è contenuto nell'immagine di L_A se e solo se $\mathbf{b}$ è nello span delle colonne di A . Si confronti il rango della matrice aumentata del sistema con il rango della matrice dei coefficienti. Dato che $(A|B)$ è un'estensione di A , vi sono due casi:

- $\text{rank}(A|B) = \text{rank}(A)$
- $\text{rank}(A|B) > \text{rank}(A)$

Se $\text{rank}(A|B) > \text{rank}(A)$, allora $\mathbf{b}$ è linearmente indipendente rispetto a tutti i vettori di colonna di A , il che significa che $\mathbf{b} \notin \text{Im}(L_A)$ e che S non ha soluzione. Analogamente, se $\text{rank}(A|B) = \text{rank}(A)$, allora $\mathbf{b} \in \text{Im}(L_A)$.

Appurato che esista almeno una soluzione $\mathbf{x}_0$, tutte le restanti soluzioni sono determinabili in maniera seguente:

$$L_A(\mathbf{v}) = \mathbf{0} \implies L_A(\mathbf{x}_0 + \mathbf{v}) = L_A(\mathbf{x}_0) + L_A(\mathbf{v}) = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b}$$

Di conseguenza, la dimensione dello spazio di soluzione coincide con la dimensione del nucleo di L_A , la quale, per il teorema della dimensione, deve rispettare l'uguaglianza:

$$\dim(\text{Im}(L_A)) + \dim(\ker(L_A)) = \dim(\text{Dom}(L_A)) \iff \text{rank}(A) + \text{null}(A) = n$$

ricavando così la dimensione dello spazio di soluzione come $n - \text{rank}(A)$. □

1.8 Equazioni matriciali

Siano $A \in \mathbb{R}^{m,n}$, $X \in \mathbb{R}^{n,k}$, $B \in \mathbb{R}^{m,k}$, allora:

$$AX = B$$

è un'equazione matriciale la cui incognita è X .

Per le equazioni matriciali vige il teorema di Rouché-Capelli generalizzato, ovvero:

Una qualsiasi eq. matriciale della forma $AX = B$ ha soluzione se e solo se $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|B)$ e qualora vi fossero delle soluzioni, la cardinalità dello spazio di soluzione è data da $|\mathbb{R}^{m-p,n}|$ dove $p = \text{rank}(A) = \text{rank}(A|B)$.

Corollario 1 (Corollario di Rouché-Capelli). *Siano $A, X, B \in \mathbb{R}^{n,n}$ e sia $\text{rank}(B) = n$, allora le seguenti condizioni sono equivalenti:*

- $AX = B$ è risolubile
- $\text{rank}(A) = n$
- La soluzione X è unica

1.9 Matrici inverse, simili, ortogonali e ortonormali

Una matrice $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ si dice invertibile se e solo se $\exists A^{-1} \in \mathbb{R}^{n,n} \mid AA^{-1} = I_n$. Se esiste la matrice inversa, allora essa è sia inversa a sinistra che inversa a destra, secondo quanto segue:

$$C = A^{-1} \text{ (sx)}, B = A^{-1} \text{ (dx)} \implies CA = AB = I \implies C = CI = CAB = IB = B$$

Due matrici $A, B \in \mathbb{R}^{n,n}$ si dicono simili se:

$$\exists P \in \mathbb{R}^{n,n} \mid A = P^{-1}BP \wedge B = P^{-1}$$

Una matrice $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ si dice ortogonale ($A \in O(n)$) se $AA^T = I$. A è ortonormale ($A \in SO(n)$) se è ortogonale e $\det(A) = 1$.